食品价格、营养与环境影响：同类食品比较

行业选择与问题背景 | R for Data Science Final Project

版本：1.0 日期：2026-10-30 小组编号 / 成员：_____

行业与问题背景

本项目选择食品零售行业，关注包装食品的价格、营养与环境表现。消费者在比较同类商品时，需要兼顾预算、营养信息与环境影响；零售商的品类分析人员也需要理解不同价格带的产品特征。项目围绕“更贵是否意味着更好”展开探索，将价格与两类表现放在同一比较框架中，识别它们之间的关系及权衡。

目标受众与决策情境

主要受众为需要比较同类食品的消费者，次要受众为食品零售品类分析人员。分析将帮助受众了解同一食品类别中不同价格带的营养与环境表现，识别值得进一步比较的商品组合，并为产品信息展示和品类定位提供参考。

研究问题

1. 同一食品类别内，单位价格较高的商品是否具有更好的营养表现？

2. 同一食品类别内，单位价格与环境表现存在怎样的关系？

3. 营养与环境表现如何共同分布？是否存在价格较低、两方面表现均较好的商品，这种模式又如何随食品类别变化？

研究范围与数据路线

初步聚焦法国、欧元计价、2024—2025 年有价格记录的包装食品，使用 Open Prices 价格数据，通过条码连接 Open Food Facts 商品信息。以商品为主要比较单位，保留门店与日期等价格观察信息；先统一食品类别和计量单位，再确定每款商品的代表价格。

营养与环境评分作为候选指标，同时考察糖、饱和脂肪、蛋白质等营养数值，以及关联 AGRIBALYSE 食品类别的碳排放估算。最终类别、指标与样本范围由文献依据和数据覆盖共同确定。

预期成果与研究边界

项目将依次完成文献综述、数据获取、R 探索性分析、仪表板设计与 Shiny 实现，展示同类商品的价格分布及营养、环境之间的关系。仪表板的具体指标和交互功能将在文献综述与 EDA 后确定。分析以观察性比较为主；贡献式价格样本的覆盖、历史价格与当前商品资料的时点差异，以及环境类别估算的含义，将统一在数据说明和报告中交代。

来源与前期依据

- 课程依据：R Final Project Requirements，Step 1，第 1 页。
- 数据路线：Open Prices 数据集、Open Food Facts 文档。
- 已有材料：数据可行性汇总；正式文献综述安排在 Step 2。